

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

UNIVERSITAS PRISMA

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK GEOLOGI

A. IDENTITAS MATA KULIAH

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Penginderaan Jauh
Kode Mata Kuliah	GEO2314306
Program Studi	S1 Teknik Geologi
Semester	4
Bobot SKS	3 SKS (2 Teori + 1 Praktikum)
Periode	2025/2026 Genap
Jenis Kelas	Reguler
Peserta/Kapasitas	21 / 50
Jumlah Pertemuan	16
Kampus	Universitas Prisma
Dosen Pengampu	Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc.

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah **Penginderaan Jauh** membahas prinsip dasar perolehan informasi permukaan bumi tanpa kontak langsung menggunakan sensor satelit. Mahasiswa diperkenalkan pada berbagai sistem satelit seperti Landsat, Sentinel, ASTER, SPOT, dan MODIS untuk memahami karakteristik dan perbedaannya. Dalam hal ini mahasiswa wajib membawa LAPTOP dengan Spesifikasi minimal RAM 8 GB, processor setara minimal i5.

Namun, untuk memastikan penguasaan yang operasional dan aplikatif, kegiatan praktikum difokuskan pada **citra Landsat 8/9 OLI/TIRS**. Citra Landsat dipilih karena:

- Gratis dan mudah diakses
- Resolusi spasial sesuai untuk pemetaan geologi regional
- Band spektral mendukung analisis morfologi dan struktur

Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa geologi dengan kemampuan:

- Menginterpretasi morfologi dan struktur geologi dari citra
- Mengolah DEM untuk analisis slope dan hillshade
- Mengidentifikasi lineament dan pola struktur
- Menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta sederhana

Pendekatan pembelajaran menggunakan prinsip **Outcome-Based Education (OBE)** dengan capaian yang terukur dan bertahap.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar penginderaan jauh dan sistem satelit (C2).
2. Menganalisis karakteristik citra satelit secara komparatif (C4).
3. Menerapkan interpretasi visual dan digital menggunakan citra Landsat (C3–C4).
4. Mengoperasikan perangkat lunak untuk pengolahan citra Landsat (P3–P4).
5. Mengevaluasi hasil analisis citra untuk kebutuhan geologi (C5).

D. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Minggu	Materi (Rincian Substansi)	Metode	Level Bloom
1	Pengantar Penginderaan Jauh: definisi, sejarah, konsep dasar, manfaat PJ dalam geologi (struktur, morfologi, kebencanaan)	Ceramah	C1–C2
2	Perkembangan Satelit Penginderaan Jauh: Landsat (seri 1–9), Sentinel-2, ASTER, SPOT, MODIS; keunggulan dan keterbatasan masing-masing	Diskusi	C2
3	Resolusi Citra & Perbandingan Satelit: resolusi spasial, spektral, radiometrik, temporal; perbandingan Landsat vs Sentinel untuk geologi regional	Latihan	C3–C4
4	Sistem Sensor Landsat & Spektrum EM: sensor OLI/TIRS, panjang gelombang tiap band, prinsip reflektansi dan emisivitas	Ceramah	C2
5	Kombinasi Band Landsat untuk Geologi: RGB 4-3-2 (natural), 7-5-4 (geologi), 6-5-4 (struktur), pengenalan band ratio sederhana	Studi kasus	C4
6	Praktikum 1 – Download & Display Landsat: akses USGS EarthExplorer, identifikasi metadata, menampilkan band tunggal	Praktikum	P3
7	Praktikum 2 – Cropping & Komposit RGB: pemotongan AOI, pembuatan komposit warna, interpretasi awal morfologi	Praktikum	P3–P4
8	UTS: konsep dasar PJ, resolusi, sensor Landsat	Ujian	C1–C4

Minggu	Materi (Rincian Substansi)	Metode	Level Bloom
9	Praktikum 3 – Enhancement & Koreksi Sederhana: contrast stretch, histogram, koreksi geometrik dasar	Praktikum	P4
10	Praktikum 4 – DEM, Slope & Hillshade: pengolahan DEM, peta kemiringan lereng, visualisasi hillshade untuk analisis struktur	Praktikum	P4
11	Identifikasi Lineament dari Citra Landsat: interpretasi struktur geologi (sesar, kelurusan, pola aliran)	Praktikum	C4–P4
12	Aplikasi Landsat untuk Geologi Regional: analisis morfologi, struktur, dan indikasi litologi	Diskusi kasus	C5
13	Studi Kasus Terpadu: interpretasi satu wilayah studi (struktur + morfologi + slope)	Diskusi	C5
14	Presentasi Hasil Analisis: penyajian peta dan interpretasi geologi	Presentasi	C5–A4
15	Review & Sintesis Konseptual: keterkaitan sensor–band–struktur–morfologi dalam analisis geologi	Diskusi	C5
16	UAS: evaluasi menyeluruh teori dan interpretasi citra Landsat	Ujian	C1–C5

E. STRUKTUR TUGAS

1 Tugas 1 – Analisis Perbandingan Satelit

Individu (ringkas)

Bobot: 15%

Level: C4

2 Tugas 2 – Laporan Praktikum Terintegrasi (Landsat)

Gabungan seluruh praktikum

Bobot: 30%

Level: P3–P4 + C4

3 Tugas 3 – Studi Kasus Penginderaan Jauh untuk Geologi

Kelompok

Bobot laporan: 15%

Presentasi: 10%

Level: C5

F. SISTEM PENILAIAN

Komponen	Bobot
Tugas 1	15%
Tugas 2 (Praktikum)	30%
Tugas 3	15%
Presentasi	10%
UTS	15%
UAS	15%
Total	100%

G. RUBRIK PRAKTIKUM

Aspek	Bobot
Ketepatan proses analisis	30%
Kualitas peta (layout, simbol)	25%
Analisis geologi	25%
Pemahaman konsep	10%
Kerapian laporan	10%

H. REFERENSI

Lillesand, T., Kiefer, R. W., & Chipman, J. (2015). *Remote sensing and image interpretation*. Wiley.

Jensen, J. R. (2016). *Introductory digital image processing: A remote sensing perspective*. Pearson.

Richards, J. A., & Jia, X. (2018). *Remote sensing digital image analysis*. Springer.

Dokumentasi resmi USGS Landsat.